

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne die mittlere Aenderungsrate von $f(x) = x^2$ auf dem Intervall $[1; 3]$. Das Ergebnis ist $\Delta y / \Delta x$.

Antwort: 4

Lösung:

$\Delta y / \Delta x = (f(3) - f(1)) / (3 - 1) = (9 - 1) / 2 = 8 / 2 = 4$. Die mittlere Aenderungsrate betraegt 4.

2

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Ein Funktionsgraph ist gegeben. Die Sekante durch die Punkte $P(1|1)$ und $Q(3|9)$ hat die Steigung ...

☒ 4☐ 8☐ 2☐ 10

Lösung:

$m = (9 - 1) / (3 - 1) = 8 / 2 = 4$. Die Sekante hat die Steigung 4.

3

Basis

Krit. Denken

Kommunikation

5 Pkt.

Was beschreibt die momentane Aenderungsrate einer Funktion an der Stelle x_0 ?

☒ Die Steigung der Tangente an den Graphen im Punkt x_0 ☐ Der Durchschnitt der Funktionswerte auf einem Intervall☐ Die Steigung der Sekante durch zwei verschiedene Punkte☐ Der Abstand zwischen zwei Punkten auf dem Graphen

Lösung:

Die momentane Aenderungsrate entspricht der Steigung der Tangente an den Graphen im Punkt x_0 . Sie ist der Grenzwert des Differenzenquotienten fuer $h \rightarrow 0$.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Differenzenquotienten von $f(x) = 2x + 1$ fuer $x_0 = 3$ und $h = 1$: $[f(x_0 + h) - f(x_0)] / h$.

Antwort: 2

Lösung:

$f(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$. $f(4) = 2 \cdot 4 + 1 = 9$. Differenzenquotient = $(9 - 7) / 1 = 2$. (Bei linearen Funktionen entspricht er der konstanten Steigung.)

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Bestimme die Steigung der Tangente an $f(x) = x^2$ an der Stelle $x = 2$ mithilfe des Grenzwertes des Differenzenquotienten (Ergebnis: $f'(2)$).

Antwort: 4

Lösung:

$[(2+h)^2 - 4] / h = [4 + 4h + h^2 - 4] / h = (4h + h^2) / h = 4 + h$. Für $h \rightarrow 0$ ergibt sich $f'(2) = 4$. Die Tangentensteigung beträgt 4.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Berechne den Grenzwert des Differenzenquotienten für $f(x) = x^2$ an einer beliebigen Stelle x (d. h. bestimme $f'(x)$). An der Stelle $x = 3$ ergibt die Ableitung den Wert ...

Antwort: 6

Lösung:

$[(x+h)^2 - x^2] / h = (x^2 + 2xh + h^2 - x^2) / h = (2xh + h^2) / h = 2x + h$. Für $h \rightarrow 0$: $f'(x) = 2x$. An der Stelle $x = 3$: $f'(3) = 6$.

7

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Bestimme die Ableitung $f'(x)$ von $f(x) = 3x^2$ mithilfe des Grenzwertverfahrens. Welchen Wert hat $f'(2)$?

Antwort: 12

Lösung:

$[3(x+h)^2 - 3x^2] / h = 3 \cdot [(x+h)^2 - x^2] / h = 3 \cdot (2x + h)$. Grenzwert für $h \rightarrow 0$: $f'(x) = 6x$. $f'(2) = 6 \cdot 2 = 12$.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Berechne die Steigung der Tangente an $f(x) = x^3$ an der Stelle $x = 1$. (Tipp: Berechne den Grenzwert des Differenzenquotienten für $h \rightarrow 0$.)

Antwort: 3

Lösung:

$[(1+h)^3 - 1^3] / h = (1 + 3h + 3h^2 + h^3 - 1) / h = (3h + 3h^2 + h^3) / h = 3 + 3h + h^2$. Für $h \rightarrow 0$: $f'(1) = 3$.

9

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Welche der folgenden Aussagen zum Unterschied zwischen mittlerer und momentaner Aenderungsrate ist KORREKT?

☒ Die mittlere Aenderungsrate bezieht sich auf ein Intervall $[x_0; x_1]$, die momentane auf einen einzelnen Punkt x_0 .

☐ Beide Aenderungsrate liefern stets denselben Wert.

☐ Die momentane Aenderungsrate laesst sich direkt aus der Funktionsgleichung ohne Grenzwertbetrachtung ablesen.

☐ Die mittlere Aenderungsrate ist immer groesser als die momentane Aenderungsrate.

Lösung:

Die mittlere Aenderungsrate beschreibt den Durchschnitt ueber ein Intervall (Sekantensteigung). Die momentane Aenderungsrate ist der Grenzwert fuer $h \rightarrow 0$ und gibt die Steigung an einem einzigen Punkt an (Tangentensteigung).

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Stelle die Tangentengleichung an $f(x) = x^2$ im Punkt $P(3|9)$ auf. Welchen y-Achsenabschnitt hat die Tangente? ($t(x) = mx + b$; gesucht: b)

Antwort: -9

Lösung:

$f'(3) = 6$. Tangentengleichung: $t(x) = 6(x - 3) + 9 = 6x - 18 + 9 = 6x - 9$. Der y-Achsenabschnitt ist $b = -9$.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Sachkontext: Autofahrt

Ein Auto legt in t Sekunden den Weg $s(t) = 2t^2$ Meter zurueck. Berechne die Momentangeschwindigkeit (in m/s) zur Zeit $t = 3$ s, indem du $s'(3)$ bestimmst.

Antwort: 12

Lösung:

$[s(3+h) - s(3)] / h = [2(3+h)^2 - 2 \cdot 9] / h = [2(9 + 6h + h^2) - 18] / h = (12h + 2h^2) / h = 12 + 2h$. Grenzwert fuer $h \rightarrow 0$: $v(3) = s'(3) = 12$ m/s.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Schülerin Anna berechnet den Differenzenquotienten fuer $f(x) = x^2$ an der Stelle $x_0 = 2$ mit Schrittweite $h =$

1. Analysiere ihre Rechnung:

1. $f(x_0 + h) = f(2 + 1) = f(3) = 3^2 = 9$

2. $f(x_0) = f(2) = 2^2 = 4$

3. Differenzenquotient **X Fehler!** *Im Zaehler muss $f(x_0 + h)$ MINUS $f(x_0)$ stehen, nicht Plus. Korrekt: $[f(3) - f(2)] / 1 = (9 - 4) / 1 = 5$.*
 $= [f(x_0 + h) + f(x_0)] / h = (9 + 4) / 1 = 13$

4. Mittlere Aenderungsrate **X Fehler!** *Durch den Vorzeichenfehler in Schritt 3 ist das Ergebnis falsch. Die korrekte mittlere Aenderungsrate betraegt 5.*
 ≈ 13

Lösung:

In Schritt 3 steht faelschlicherweise ein Pluszeichen. Korrekt ist $[f(3) - f(2)] / 1 = 5$. Die mittlere Aenderungsrate betraegt 5.

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Sachkontext: Bergwanderung

Ein Wanderweg hat das Hoehenprofilprofil $h(x) = -x^2 + 4x$ (in Metern, x in Kilometern ab dem Start). An welcher Stelle x hat der Weg die Steigung 0 (d. h. der hoechste Punkt der Tour)?

☒ $x = 2$ km

☐ $x = 4$ km

☐ $x = 0$ km

☐ $x = 1$ km

Lösung:

$h'(x) = -2x + 4$. Steigung = 0: $-2x + 4 = 0 \rightarrow x = 2$. An der Stelle $x = 2$ km ist der Hoehenweg maximal (Steigung = 0).

14 **Erweitert** Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

$f(x) = x^2$ ist gegeben. Welcher der folgenden Graphen koennte die Ableitungsfunktion $f'(x)$ darstellen?

☒ Eine Gerade durch den Ursprung mit positiver Steigung (z. B. $g(x) = 2x$)

☐ Eine nach oben geoeffnete Parabel

☐ Eine waagerechte Gerade (konstante Funktion)

☐ Ein U-foermiger Graph mit Scheitel bei $(0|-1)$

Lösung:

$f'(x) = 2x$ ist eine lineare Funktion (Gerade durch den Ursprung mit Steigung 2). Die Ableitung einer quadratischen Funktion ist immer eine lineare Funktion.

15 **Erweitert** Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

Sachkontext: Beschleunigung

Ein Fahrzeug hat zum Zeitpunkt t die Geschwindigkeit $v(t) = 3t^2$ m/s. Die Beschleunigung $a(t)$ ist die Ableitung der Geschwindigkeit. Berechne die Beschleunigung (in m/s^2) zum Zeitpunkt $t = 2$ s.

Antwort: 12

Lösung:

$[v(t+h) - v(t)] / h = [3(t+h)^2 - 3t^2] / h = 3(2t + h)$. Grenzwert fuer $h \rightarrow 0$: $v'(t) = 6t$. $a(2) = v'(2) = 6 \cdot 2 = 12$ m/s^2 .

16 **Standard** Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jeder Funktion ihre Ableitung zu.

Lösung:

$(x^3)' = 3x^2$, $(x^2)' = 2x$, $(5x)' = 5$, $(7)' = 0$.

17 **Standard** Krit. Denken Kommunikation

12 Pkt.

Autofahrt

Die Strecke eines Autos ist $s(t) = 2t^2 + 10t$ (s in m, t in s). Wie schnell fährt es nach 3 Sekunden?

Lösung:

$s'(t) = 4t + 10$. $v(3) = 22$ m/s.

18

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler bei der Ableitung von $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + x$.

$$1. f'(x) = 3 \cdot 4x^3 - 2 \cdot 2x + 1$$

$$2. = 12x^3 - 4x + 1$$

$$3. f''(x) = 12 \cdot 3x^2 - 4$$

$$4. = \begin{array}{l} \text{X Fehler! Fehler: Die } +1 \text{ aus } f(x) \text{ ist eine Konstante, deren Ableitung } 0 \text{ ist (nicht } +1\text{). Richtig: } f'(x) = 36x^2 - 4. \\ 36x^2 \\ - 4 \\ + 1 \\ = \\ 36x^2 \\ - 3 \end{array}$$

Lösung:

$f''(x) = 36x^2 - 4$. Die Konstante $+1$ in $f(x)$ fällt weg.

19

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ballwurf

Ein Ball wird hochgeworfen: $h(t) = -5t^2 + 20t$ (h in m). Nach wie vielen Sekunden ist er am höchsten? (= wo $h'(t) = 0$)

Antwort: 2

Lösung:

$h'(t) = -10t + 20 = 0 \rightarrow t = 2$ s. Maximale Höhe: $h(2) = -20 + 40 = 20$ m.

20

ea

Kreativität

Krit. Denken

20 Pkt.

Wasserstand-Änderungsrate

Der Wasserstand eines Sees folgt $W(t) = 0,1t^3 - 1,5t^2 + 6t + 10$ (m über NN, t in Monaten). Wann steigt der Pegel am schnellsten?

Lösung:

$W''(t) = 0,6t - 3 = 0 \rightarrow t = 5$. Der Pegel steigt im 5. Monat am schnellsten.